

Especificación Funcional y Matriz de Trabajo

Módulo de Persistencia y Recordatorios Transaccionales (HU-11)

Historia de Usuario:	HU-11: Carrito Insistente	Fecha de Emisión:	14/06/2026
Product Owner:	Ruben Fuentes Martínez	Project Manager:	Guadalupe Solis Ruiz
Prioridad de Negocio:	Alta	Líder Técnico:	Emanuel Enríquez Colín
Riesgo de Desarrollo:	Alto	Desarrollador Resp.:	Alexis González Velázquez

1. Diagnóstico del Problema

En el ecosistema de comercio electrónico actual, el abandono del flujo de compra representa una de las fugas de conversión más críticas para el negocio. Actualmente, la plataforma de la Tienda Virtual carece de un mecanismo centralizado que retenga el estado de los artículos seleccionados por el cliente una vez que la sesión expira o el dispositivo se desconecta de la red.

La pérdida del historial inmediato de productos seleccionados obliga al usuario a iniciar la búsqueda desde cero en visitas subsecuentes. Esto genera fricción operativa, disminuye notablemente la intención de compra y reduce de forma drástica el ticket promedio de venta debido a la falta de un canal automatizado de recordatorios que recupere de manera activa las transacciones pendientes.

2. Solución Propuesta

La estrategia de solución aborda el problema mediante un doble enfoque funcional: persistencia absoluta del estado y proactividad en la comunicación. Se implementará una arquitectura de almacenamiento segura en el servidor que vincule directamente el identificador del usuario con su selección actual de productos, operando de manera totalmente agnóstica al estado o vigencia de la sesión en el navegador.

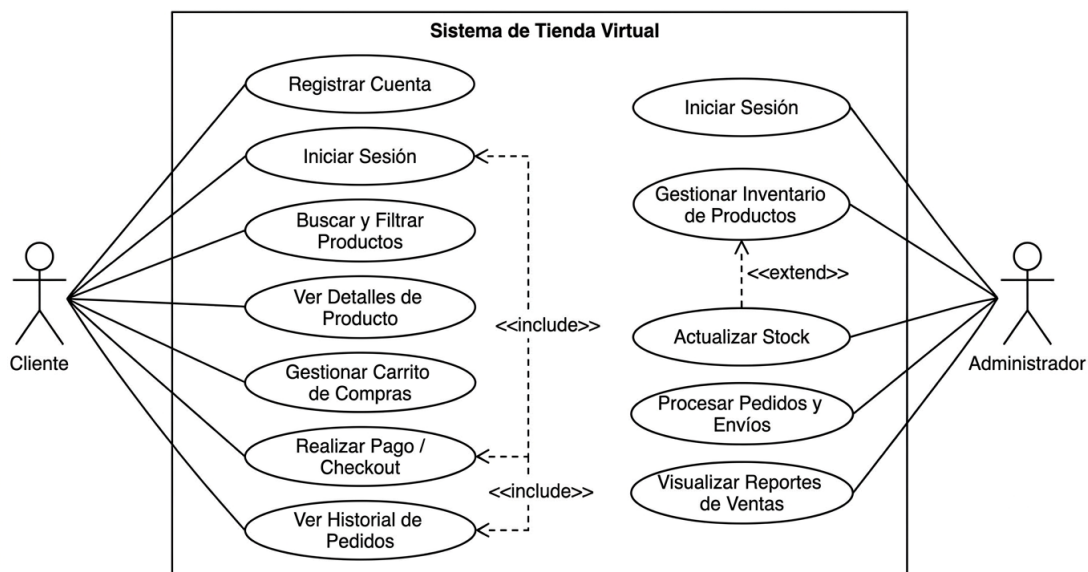
Complementariamente, un módulo automatizado de detección de inactividad evaluará el tiempo transcurrido desde la última modificación realizada en el carrito. Al rebasarse el límite establecido, el sistema disparará un evento automatizado conectado a un servicio de mensajería push para recordar de manera oportuna la existencia de la compra pendiente directamente en la pantalla del dispositivo del usuario, incentivando el retorno orgánico al flujo de pago.

3. Respaldo en la Historia de Usuario (HU-11)

*COMO usuario registrado en la tienda virtual,
QUIERO que mis productos agregados al carrito se guarden automáticamente y reciba recordatorios cuando lo abandone,
PARA poder continuar y finalizar mi compra en cualquier momento sin perder los productos seleccionados.*

Criterios de Aceptación Operativos

- **Escenario 1 (Guardado automático):** Dado que el usuario ha iniciado sesión en la plataforma, cuando agrega un producto al carrito, entonces el sistema debe guardar automáticamente el producto asociándolo a la cuenta del usuario sin requerir ninguna acción adicional.
- **Escenario 2 (Recuperación del carrito):** Dado que el usuario tenía productos en su carrito en una sesión anterior, cuando vuelve a iniciar sesión, entonces el sistema debe recuperar y mostrar el carrito con todos los productos previamente agregados.
- **Escenario 3 (Actualización sin duplicados):** Dado que el usuario agrega al carrito un producto que ya existe en él, cuando el sistema procesa la solicitud, entonces debe actualizar la cantidad en lugar de duplicar el registro.
- **Escenario 4 (Persistencia de productos):** Dado que el usuario tiene productos en su carrito, cuando no realiza ninguna acción sobre ellos, entonces el sistema debe conservar los productos de forma íntegra hasta que ocurra una eliminación manual o la compra total.
- **Escenario 5 (Detección de inactividad):** Dado que el usuario agregó productos al carrito pero no concluyó la compra, cuando transcurre el tiempo configurado, entonces el sistema detecta el carrito como abandonado y prepara su recordatorio correspondiente.
- **Escenario 6 (Notificación push transaccional):** Dado que el sistema detectó un carrito abandonado, cuando se cumple el tiempo configurado para el envío del recordatorio, entonces el sistema debe enviar una notificación push transaccional al dispositivo del usuario indicando la compra pendiente.



4. Matriz Pocket Scrum de Responsabilidades

Responsable	Rol del Equipo	Entregable Funcional / Técnico
María Paula Enríquez Bautista	Ingeniería de Datos	Estructuración completa del modelo de almacenamiento relacional para el estado del carrito y control de históricos sin duplicación.
Alexis González Velázquez	Desarrollo Backend / Frontend	Construcción de los endpoints transaccionales, lógica de cálculo de inactividad e integración con el servicio push externo.
Danna Jessica Galindo Cruz	Diseño de Interfaces (UI/UX)	Maquetación visual en alta fidelidad de las vistas del carrito, resumen de pedidos y la plantilla interactiva de las alertas push.
Guadalupe Solis Ruiz	Gestión de Proyecto (PM)	Coordinación integral del tablero Sprint Board, mitigación de dependencias cruzadas y validación de los criterios de aceptación en Git.

5. Reglas de Transición y Dependencias

- **Precondiciones del Sistema (Dependencias):** El módulo requiere obligatoriamente de la existencia de la sesión de usuario activa (US-002) para la inyección de la relación, e interactúa directamente con el catálogo general de productos (US-004).
- **Restricciones de Negocio (Bloqueos):** Este desarrollo bloquea de forma directa el paso al flujo crítico de la pasarela de pagos y finalización del pedido (Checkout).
- **Nota de Gestión (DoR):** El tiempo límite exacto de inactividad técnica para considerar un carrito en estado 'abandonado' deberá ser consensuado y aprobado por el equipo de desarrollo antes de mover las tareas a la columna de ejecución ('Ready'). Las alertas push requieren la configuración previa del perfil y consentimiento de alertas del usuario.

Ruben Fuentes Martínez
Product Owner

Emanuel Enríquez Colín
Scrum Master

Alexis González Velázquez
Desarrollador Web

Ing. José Luis Chávez Gómez
Jefe de Proyecto